

学号: 2023150001 姓名: 李文俊 得分: _____

1. 有三种不同处理器 P1/P2/P3 执行同样的指令集, P1 的时钟频率 3GHz, CPI=1.5; P2 为 2.5GHz, CPI=1.0; P3 为 4GHz, CPI=2.2。1) 如果按每秒执行的指令数为标准, 那个处理器性能最高? 2) 如果每个处理器都执行 10 秒的程序, 它们的执行的时钟周期数和指令数是多少? 3) 我们试图将时间减少 30%, 但这会引起 CPI 增加 20%。问: 时钟频率应该多少才能达到减少 30% 的目的?

该多少才能达到减少 30% 的目的?

1) $IPS_1 = \frac{36Hz}{1.5} = 2 \times 10^9$ $IPS_3 = \frac{2 \times 10^9}{2.2} \approx 1.818 \times 10^9$
 $IPS_2 = \frac{2.56Hz}{1.0} = 2.5 \times 10^9$ $\Rightarrow P_2$ 性能最高

⇒ P_2 性能最高

2. 请画出单周期数据通路中的地址更新电路

2) 时钟周期数为 T , 指令数为 C

$$T_1 = 10 \times 3 \times 10^9 = 3 \times 10^{10} \text{ s} \quad C_1 = \frac{T_1}{C P I_1} = 2 \times 10^{10}$$

$$T_2 = 2.5 \times 10^{10} \text{ s} \quad C_2 = \frac{T_2}{CPI_2} = 2.5 \times 10^6$$

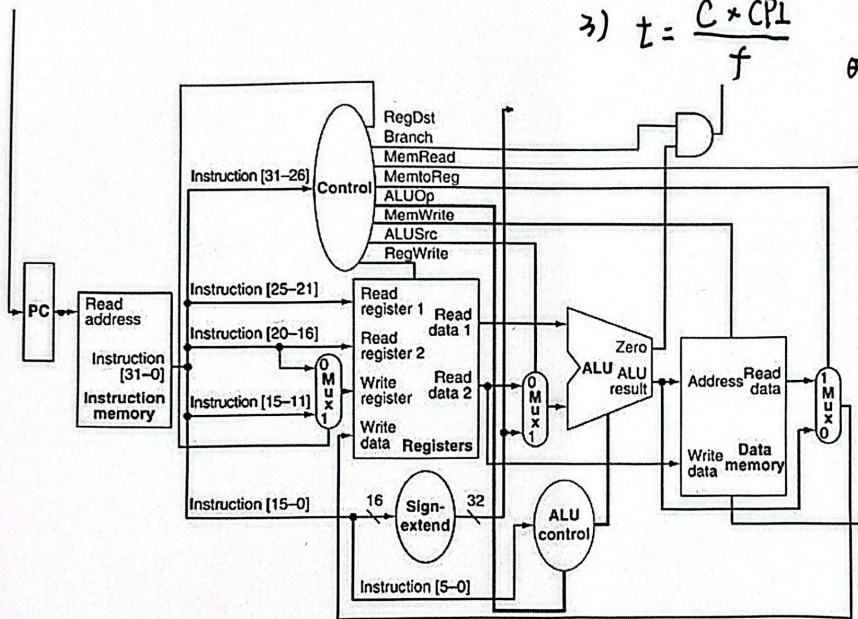
$$C_3 = \frac{T_3}{CPI_{T_3}} = 1.918 \times 10^{10}$$

$$3) \quad t = \frac{C \times CPI}{f}$$

$$0.7t = \frac{C \times 1.2 C P I}{f'}$$

$$f' = \frac{12}{7} f$$

$$\approx 1.714f$$

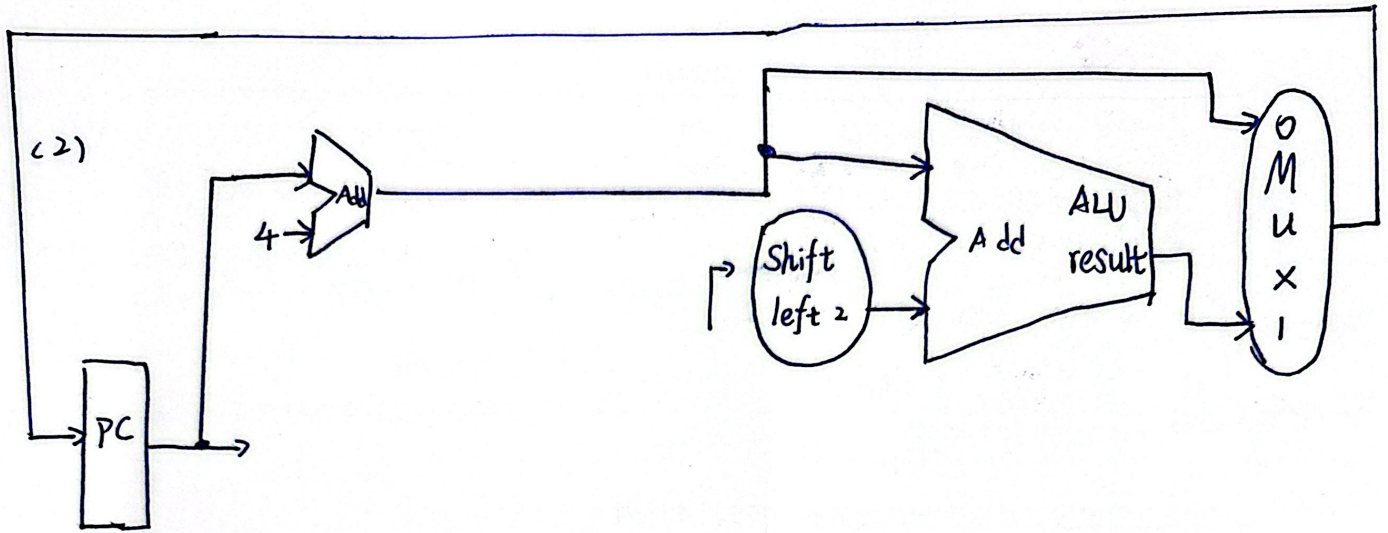


3. 在第 2 题给出的在单周期数据通路上执行 `add t0,t1,s2` 时, 假设 `t0/t1/s2` 寄存器值分别为 10/15/20, 请问寄存器部件 `read register1` 和 `register2` 输入的数值是什么? `Read data2` 输出的数值多少?

4. 对于第 2 题给出的在单周期数据通路, 请完成控制部件的真值表:

Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1





(3) add t0, t1, t2
rd rs rt

Read register 1 $\rightarrow$ rs (Instruction [25:21]) = $\$t1 = 9$

Read register 2 $\rightarrow$ rt (Instruction [20:16]) = $\$t2 = 18$

Read data 2 $\rightarrow$ rt 寄存器的内容 = 20

(4)



5. 将以下代码翻译成 C 代码, 假定 t1 存放 c 语言整数变量 i, s2 存放整数变量 result, s0 存放整数数组 MemArray 起始地址。

```

addi $t1, $0, $0
LOOP: lw  $s1, 0($s0)
      add $s2, $s2, $s1
      addi $s0, $s0, 4
      addi $t1, $t1, 1
      slti $t2, $t1, 100
      bne $t2, $zero, LOOP

```

- 6 请写出实现以下 C 语言代码所需的 MIPS 指令序列

```

int i, b=0;
do { b=b+2;
    i=i-1;
}while (i>0)

```

5. for (i = 0 ; i < 100 ; i++) {
 result += MemArray [i];
 }
 return result;

6.
 addi \$t1, \$zero, 0 # b = 0

```

LOOP:
  addi $t1, $t1, 2   # b = b + 2
  addi $t0, $t0, -1   # i = i - 1
  slt  $t2, $zero, $t0   # t2 = (0 < i) ? 1 : 0
  $t2
  bne  $t2, $zero, LOOP   # t2 != 0 → Loop

```

